

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Seguidor de Línea Amateur

Comité Organizador CROFI

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

1. Objetivo de la Categoría Amateur

La división **Amateur** de Seguidor de Línea tiene un enfoque primordialmente didáctico, formativo y de motivación para estudiantes que se introducen al diseño de robots móviles autónomos. El propósito reglamentario es premiar la estabilidad de los algoritmos de control básicos y asegurar que la mayor cantidad de prototipos logren completar exitosamente el circuito. Se incentiva la resiliencia técnica ante fallos menores de calibración lumínica o de tracción.

2. Especificaciones Técnicas del Robot

- ✓ **Dimensiones y Peso:** Las dimensiones de la base estructural del robot son libres, siempre y cuando el prototipo sea capaz de mantenerse y transitar de forma segura dentro de los límites físicos de la pista. El peso máximo total permitido es de 1,5 kg en orden de marcha.
- ✓ **Restricciones Estrictas de Hardware:** Queda estrictamente **prohibido** el uso de turbinas de succión, ventiladores de flujo axial (EDF) o cualquier sistema aerodinámico activo o pasivo destinado a generar carga aerodinámica hacia abajo (*downforce*) para forzar artificialmente el agarre.
- ✓ **Neumáticos y Tracción:** Se permite el uso de llantas de cualquier material comercial o artesanal (goma, silicón, poliuretano, etc.). No obstante, queda estrictamente prohibida la aplicación de sustancias líquidas o pegajosas sobre las llantas que puedan transferirse, manchar o degradar la superficie de la pista. Se autoriza la limpieza de las llantas usando cinta adhesiva exclusivamente en la zona de *pits*.
- ✓ **Alimentación y Seguridad:** El prototipo debe ser completamente autónomo e inalámbri-co. Las baterías (típicamente LiPo) deben estar fijadas de forma segura al chasis. El robot debe integrar un switch de encendido/apagado general que sea visible y fácilmente operable desde el exterior.

3. Especificaciones de la Pista

- **Superficie y Contraste:** La pista estará constituida sobre una lona o paneles rígidos de color blanco mate homogéneo, minimizando reflejos de la luz ambiental de la Facultad.
- **La Línea Guía:** El camino a seguir consistirá en una línea continua de color negro mate de 1,9 cm de ancho (equivalente al ancho de la cinta de aislar comercial estándar).
- **Geometría y Dificultad:** El trazado está diseñado para ser fluido y noble para sensores básicos. El radio de curvatura mínimo de los giros será de 15 cm. La pista **no contendrá** bajo ninguna circunstancia:
 - Cruces ortogonales o a 90°.
 - Líneas discontinuas, intermitentes o bifurcaciones.
 - Puentes, rampas o desniveles en la superficie.
 - Tramos con inversión de contraste (líneas blancas sobre fondo negro).

4. Dinámica de Competencia y Criterios de Rescate

1. **Tiempo Global en Pista:** Cada equipo inscrito dispondrá de un bloque máximo de **3 minutos de tiempo en pista**. El cronómetro de pista iniciará en el momento en que el juez autorice el ingreso del equipo al área.

2. **Número de Intentos:** Dentro de sus 3 minutos asignados, el equipo puede realizar hasta un máximo de **3 intentos oficiales** cronometrados desde la línea de salida. Gana el robot que registre la vuelta completa válida más rápida del torneo.
3. **Regla Flexible de Rescates Manuales:** Si el robot pierde la línea negra, se sale por completo del trazado o se queda varado en un giro debido a una descalibración de sus sensores, el operador asignado tiene la autorización física de intervenir el robot sin que esto signifique una descalificación directa del intento.
4. **Mecánica del Rescate:** El operador podrá levantar el robot con la mano y reubicarlo inmediatamente sobre el **último tramo recto** de la línea negra previo al punto exacto donde ocurrió el fallo. El cronómetro de la vuelta en curso seguirá corriendo con normalidad durante este proceso.
5. **Penalización por Rescate:** Cada acción de rescate manual efectuada por el participante sumará una penalización fija de **+5 segundos** al tiempo final registrado para esa vuelta en específico. Esto premia a los robots que completan la pista de forma totalmente autónoma, pero no elimina ni frustra a aquellos que necesitan asistencia menor para finalizar el recorrido.

5. Homologación y Arbitraje

- **Inspección:** Previo al arranque oficial de la categoría, la mesa de homologación de CROFI validará el peso del robot, la ausencia de turbinas y el correcto funcionamiento del interruptor de seguridad.
- **Criterio del Jurado:** Las decisiones tomadas por el cuerpo de jueces respecto a los tiempos registrados y la validez de los posicionamientos en los rescates manuales son definitivas e inapelables. Al tratarse de una competencia formativa, se privilegiará el apoyo técnico y la orientación al alumno.